

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

INFORME DE EVIDENCIAS - LABORATORIO N° 01

Introducción al Entorno de Desarrollo, Control de Versiones con Git y Repositorios en GitHub

Asignatura:	Ingeniería de Software	Semestre Académico:	2026-I
Estudiante:	Frank (Usuario Git: frankich99)	Código / Correo:	133962@unsaac.edu.pe
Caso Práctico:	Startup Cusqueña "El Sabor del Cusco"	Repositorio GitHub:	github.com/frankich99/EL_Sabor_de1_CUSCO

1. OBJETIVO Y FUNDAMENTO

El objetivo de esta práctica es configurar adecuadamente un entorno de desarrollo profesional y aplicar control de versiones distribuido utilizando Git y GitHub en un proyecto inicial de software, garantizando trazabilidad, respaldo distribuido y capacidad de integración continua.

2. CASO PRÁCTICO DESARROLLADO

Caso de Estudio: "Una startup en Cusco desea desarrollar un sistema web para gestionar pedidos de comida local. El equipo necesita organizar su código desde el inicio."

Solución: Se diseñó la plataforma web "**El Sabor del Cusco**", orientada a conectar picanterías y restaurantes típicos cusqueños con comensales locales y turistas, integrando catálogo de platos típicos (Chiri Uchu, Lechón Cusqueño, Kapchi de Setas, Trucha Frita), arquitectura limpia y control de versiones bajo Git desde el día uno.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Parte 1: Configuración Global de Identidad en Git

EVIDENCIA 1

Se configuraron las credenciales globales de usuario y correo institucional en la CLI de Git, asegurando que cada commit realizado lleve la firma digital correspondiente:

PowerShell - Configuración de Usuario

```
PS C:\> git config --global user.name "frankich99"
PS C:\> git config --global user.email "133962@unsaac.edu.pe"
PS C:\> git config --global init.defaultBranch main
PS C:\> git config --global --get user.name
frankich99
PS C:\> git config --global --get user.email
133962@unsaac.edu.pe
```

Parte 2: Creación del Proyecto e Inicialización del Repositorio

EVIDENCIA 2

Se creó la carpeta del proyecto el-sabor-del-cusco y se ejecutó la inicialización del repositorio Git local:

PowerShell - git init

```
PS F:\unsaac\...\Guia01> mkdir el-sabor-del-cusco ; cd el-sabor-del-cusco
PS F:\unsaac\...\el-sabor-del-cusco> git init
Initialized empty Git repository in F:/unsaac/Ing de Software/laboratorio/Guia01/el-sabor-del-cusco/.git/
PS F:\unsaac\...\el-sabor-del-cusco> git branch --show-current
main
```

Parte 3: Construcción de la Landing Page y Primer Commit

EVIDENCIA 3

Se estructuró la aplicación web con **HTML5 semántico** y **CSS3 responsivo**, configurando además el archivo .gitignore y la documentación completa en README.md. Posteriormente se preparó el área de staging y se consolidó el primer commit:

```
PowerShell - git status / add / commit

PS F:\unsaac\...\el-sabor-del-cusco> git status
On branch main
Untracked files:
  .gitignore
  README.md
  src/
PS F:\unsaac\...\el-sabor-del-cusco> git add .
PS F:\unsaac\...\el-sabor-del-cusco> git commit -m "Primer commit"
[main (root-commit) 5a8a97c] Primer commit
 3 files changed, 198 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 src/index.html
```

Parte 4: Conexión Remota y Despliegue en GitHub

EVIDENCIA 4

Se vinculó el repositorio local con el servidor remoto de GitHub mediante SSH/HTTPS y se publicó la rama main con seguimiento upstream:

```
PowerShell - git remote / push

PS F:\unsaac\...\el-sabor-del-cusco> git remote add origin
https://frankich99@github.com/frankich99/EL_Sabor_del_CUSCO.git
PS F:\unsaac\...\el-sabor-del-cusco> git push -u origin main
To https://github.com/frankich99/EL_Sabor_del_CUSCO.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Verificación de Repositorio Remoto: El repositorio se encuentra activo y accesible públicamente en:

URL: https://github.com/frankich99/EL_Sabor_del_CUSCO

4. EVIDENCIA DEL HISTORIAL DE COMMITS

```
PowerShell - git log --oneline --graph

PS F:\unsaac\...\el-sabor-del-cusco> git log --oneline
0e10484 (HEAD -> main, origin/main) feat: integrar landing page completa (HTML5/CSS3) e informe
academico de laboratorio 01
5a8a97c Primer commit
```

5. RESPUESTAS A LA REFLEXIÓN (SECCIÓN 8 DE LA GUÍA)

Pregunta 1: ¿Por qué Git es crítico en proyectos colaborativos?

Git es crítico en proyectos colaborativos porque proporciona una arquitectura de control de versiones distribuida que permite a múltiples desarrolladores trabajar de forma simultánea e independiente en distintas funcionalidades a través de ramas (*branches*), sin riesgo de bloquear o corromper la versión principal de producción. Además, proporciona trazabilidad granular absoluta (registro inmutable de quién, cuándo y por qué se modificó cada línea de código) y viabiliza flujos de integración ágiles y seguros mediante la revisión por pares en *Pull Requests*.

Pregunta 2: ¿Qué problemas evita?

Git evita problemas capitales en la ingeniería de software tales como:

- **Pérdida accidental e irrecuperable de código:** Cada miembro cuenta con un clon íntegro de la historia del proyecto.
- **Desorden de versionamiento manual:** Elimina las copias redundantes con nombres ambiguos (ej. "sistema_final_v2_ok").
- **Conflictos destructivos por sobreescritura:** Impide que un desarrollador sobreescriba involuntariamente el trabajo de sus compañeros.
- **Dificultad de recuperación ante fallos:** Permite revertir de inmediato cualquier defecto detectado en producción retornando a un commit estable anterior sin afectar el trabajo en curso.

6. CONCLUSIONES

- Se logró la configuración e integración completa de Git y GitHub cumpliendo estrictamente con los objetivos de la Guía de Laboratorio 1.
- El caso de estudio propuesto fue satisfecho mediante la creación de la startup cusqueña "El Sabor del Cusco", dotándola de una landing page optimizada en HTML5/CSS3 y una estructura de repositorio limpia y escalable.
- La trazabilidad y disciplina en el control de versiones sientan las bases indispensables para el desarrollo de proyectos de software profesionales y colaborativos.